

דף עבודה — פרק 8: הפונקציה הקווית

$y = mx + b$ — שיפוע, נקודת חיתוך ושרטוט מהיר

שם:

כיתה:

תאריך:

בפונקציה קווית $y = mx + b$: המספר m הוא השיפוע — כמה y משתנה בכל צעד של 1 ב- x (חיובי = ישר עולה, שלילי = יורד, אפס = אופקי). המספר b הוא נקודת החיתוך עם ציר ה- y : הישר תמיד עובר ב- $(0, b)$. לשרטוט מהיר: מתחילים ב- $(0, b)$, זזים צעד ימינה ו- m למעלה. ישרים מקבילים — אותו m .

שאלה 1 — מי השיפוע ומי החיתוך? קל

לכל פונקציה רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה- y :

a. $y = 3x + 2$ ← $m =$ _____, $b =$ _____

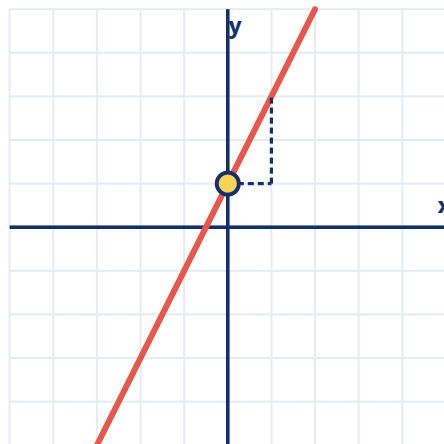
b. $y = -x + 5$ ← $m =$ _____, $b =$ _____

c. $y = 7x$ ← $m =$ _____, $b =$ _____

d. $y = -4$ ← $m =$ _____, $b =$ _____

שאלה 2 — קריאה מהגרף קל

לפניכם גרף של פונקציה קווית:



מהו ייצוג הפונקציה?

היכן הישר חותך את ציר ה- y ? _____ מהו השיפוע? _____ הייצוג: _____

שאלה 3 — עולה, יורד או אופקי? קל

קבעו לכל פונקציה אם הגרף שלה עולה, יורד או אופקי:

a. $y = 5x - 1 \leftarrow$ _____

b. $y = -2x + 8 \leftarrow$ _____

c. $y = 3 \leftarrow$ _____

שאלה 4 – חישוב ערכים קל

נתונה הפונקציה $y = 4x - 3$.

a. מהו ערך הפונקציה עבור $x = 2$? _____

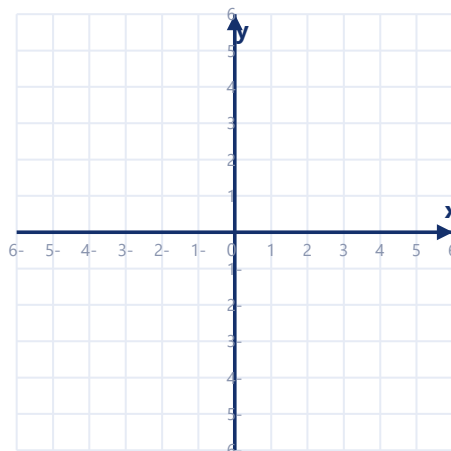
b. מהו ערך הפונקציה עבור $x = 0$? _____

שאלה 5 – מי עובר בנקודה? קל

איזו מהפונקציות $y = 2x + 6$, $y = 6x$, $y = x - 6$ חותכת את ציר ה-y בנקודה $(0, 6)$? הסבירו.

שאלה 6 – שרטוט מתוך m ו-b בינוני

שרטטו את הישר $y = x - 2$: סמנו את נקודת הפתיחה על ציר ה-y, זזו צעד ימינה וצעד למעלה, והעבירו ישר.

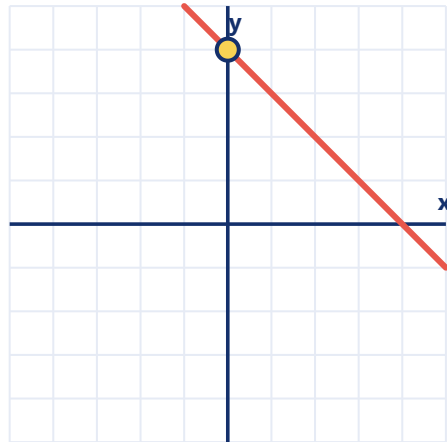


שאלה 7 – מהטבלה אל הביטוי בינוני

עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 פונקציה קווית מקבלת את הערכים 1, 4, 7, 10. מהו ייצוג הפונקציה?

שאלה 8 – גרף יורד בינוני

מצאו את ייצוג הפונקציה שבשרטוט:



שימו לב לכיוון הישר

הייצוג: _____

שאלה 9 – על הישר או לא? בינוני

נתון הישר $y = 3x + 1$.

a. האם הנקודה (3, 10) נמצאת על הישר? _____

b. האם הנקודה (2, 8) נמצאת על הישר? _____

שאלה 10 – ישר מקביל בינוני

כתבו את ייצוג הישר המקביל ל- $y = 5x - 2$ ועובר בנקודה (0, 3).

שאלה 11 – מציאת b בינוני

הישר $y = 2x + b$ עובר בנקודה (3, 11). מצאו את b.

שאלה 12 — אתגר: מציאת השיפוע

מאתגר

הישר $y = mx + 4$ עובר בנקודה $(2, 12)$. מצאו את m .

שאלה 13 — אתגר: ישר משתי נקודות

מאתגר

ישר עובר בנקודות $(0, 1)$ ו- $(2, 7)$. מצאו את ייצוג הפונקציה.

שאלה 14 — אתגר: חיתוך עם ציר ה- x

מאתגר

באיזו נקודה חותך הישר $y = 4x - 6$ את ציר ה- x ? (רמז: על ציר ה- x מתקיים $y = 0$).

שאלה 15 — אתגר: טבלה שלא מתחילה באפס

מאתגר

עבור x בערכים 2, 3, 4, 5 פונקציה קווית מקבלת את הערכים 9, 12, 15, 18. מצאו את ייצוג הפונקציה ובדקו את תשובתכם.

שאלה 16 — אתגר: מי מקביל למי?

מאתגר

נתונים שלושה ישרים: $y = 2x + 1$, $y = 2x - 4$, $y = -2x + 1$. איזה זוג ישרים מקביל? נמקו.

שאלה 17 — חיתוך מהיר עם ציר ה-x קל

מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה-x של $y = 4x - 8$.

שאלה 18 — משתי נקודות אל הביטוי בינוני

ישר עובר בנקודות $(1, 6)$ ו- $(4, 15)$. מצאו את ייצוג הפונקציה.

שאלה 19 — שני החיתוכים בינוני

יתרת כרטיס נטען (בשקלים) אחרי x נסיעות היא $y = 60 - 10x$.

a. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y, ומה משמעותה? _____

b. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-x, ומה משמעותה? _____

שאלה 20 — אתגר: שתי נקודות ובדיקה שלישית מאתגר

ישר עובר בנקודות $(2, -1)$ ו- $(5, 8)$.

a. מצאו את ייצוג הפונקציה.

b. בדקו האם הנקודה $(10, 23)$ נמצאת על הישר.

דף פתרונות למורה — פרק 8: הפונקציה הקווית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $b = 3, m = 2$ ב. $b = -1, m = 5$ ג. $b = 7, m = 0$ ד. $b = 0, m = -4$

שאלה 2. חיתוך ב- $(0, 1)$, שיפוע 2, הייצוג: $y = 2x + 1$

שאלה 3. א. עולה (שיפוע חיובי) ב. יורד (שיפוע שלילי) ג. אופקי (שיפוע אפס)

שאלה 4. א. $4 \cdot 2 - 3 = 5$ ב. $4 \cdot 0 - 3 = -3$

שאלה 5. $y = 2x + 6$ — רק בה $b = 6$, והישר עובר ב- $(0, 6)$

שאלה 6. ישר דרך $(0, -2)$ ו- $(1, -1)$, שחותך את ציר ה- x בנקודה $(2, 0)$

שאלה 7. ההפרש הקבוע 3 ולכן $m = 3$; מול $x = 0$ מופיע 1 ולכן $b = 1$. הייצוג: $y = 3x + 1$

שאלה 8. $y = -x + 4$ — חיתוך בגובה 4, ובכל צעד ימינה הישר יורד יחידה אחת

שאלה 9. א. כן: $3 \cdot 3 + 1 = 10$ ב. לא: $3 \cdot 2 + 1 = 7$ ולא 8

שאלה 10. $y = 5x + 3$ — אותו שיפוע 5, ו- $b = 3$ לפי נקודת החיתוך

שאלה 11. מציבים: $b + 2 \cdot 3 = 11$, ולכן $b = 5$

שאלה 12. מציבים: $2m + 4 = 12$, ולכן $2m = 8$ ו- $m = 4$

שאלה 13. $b = 1$ לפי הנקודה $(0, 1)$; מ-0 ל-2 הפונקציה עלתה ב-6, כלומר 3 לכל צעד: $m = 3$. הייצוג:
 $y = 3x + 1$

שאלה 14. פותרים $4x - 6 = 0$: $x = 1.5$. נקודת החיתוך: $(1.5, 0)$

שאלה 15. ההפרש הקבוע 3 ולכן $m = 3$; מציבים $b + 3 \cdot 2 = 9$ ומקבלים $b = 3$. הייצוג: $y = 3x + 3$ (בדיקה: עבור $x = 5$ מתקבל 18)

שאלה 16. $y = 2x + 1$ ו- $y = 2x - 4$ מקבילים — אותו שיפוע 2; לשלישי שיפוע -2 ולכן אינו מקביל להם

שאלה 17. פותרים $4x - 8 = 0$: $x = 2$. נקודת החיתוך: $(2, 0)$

שאלה 18. השיפוע: $3 = (4 - 1) \div (15 - 6)$. מציבים $b = 3 \leftarrow 6 = 3 \cdot 1 + b$. הביטוי: $y = 3x + 3$

שאלה 19. א. $(0, 60)$ — היתרה ההתחלתית בכרטיס ב. פותרים $60 - 10x = 0$: $x = 6$, נקודה $(6, 0)$ — אחרי 6 נסיעות היתרה מתאפסת

שאלה 20. א. השיפוע: $3 = (5 - 2) \div (8 - (-1))$. מציבים $b = -1 = 3 \cdot 2 + b \leftarrow b = -7$. הביטוי: $y = 3x - 7$ ב. כן: $3 \cdot 10 - 7 = 23$